Приложение 4

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ИВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Направление подготовки
09.03.02 Информационные системы и технологии

Направленность (профиль) образовательной программы
Информационные системы и технологии в управлении

Уровень высшего образования
бакалавриат

Форма обучения
очная, очно-заочная, заочная

Красноярск 2022

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с актуализированным федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования–бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 № 926

Разработчик рабочей программы дисциплины:

Доцент кафедры информатики и вычислительной техники, кандидат технических наук, доцент	_____	В.В. Вдовенко
должность, учёная степень, учёное звание	подпись	И.О. Фамилия

Руководитель ОПОП, заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники, доктор технических наук, профессор	_____	М.Н. Фаворская
должность, учёная степень, учёное звание	подпись	И.О. Фамилия

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры информатики и вычислительной техники

от «_____»_____ 202____ г. протокол №_____

Заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники, доктор технических наук, профессор	_____	М.Н. Фаворская
должность, учёная степень, учёное звание	подпись	И.О. Фамилия

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании научно-методического совета института информатики и телекоммуникаций

от «_____»_____ 202____ г. протокол №_____

Председатель НМСИ, кандидат педагогических наук, доцент	_____	Ю.Б. Козлова
должность, учёная степень, учёное звание	подпись	И.О. Фамилия

Рабочая программа дисциплины утверждена в составе основной профессиональной образовательной программы решением Ученого совета СибГУ им. М.Ф. Решетнева№3 протокол № 14 от «28» июня 2019 г.

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

(наименование дисциплины)

Направление подготовки(Специальность)	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль)	Информационные системы и технологии в управлении

Объем дисциплины составляет 5зачетных (ые) единиц (ы),180 часа (ов).

Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины	- формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области объектного подхода к проектированию программных систем, и выработка практических навыков в области объектно-ориентированного программирования, позволяющих творчески применять их для решения задач разработки программного обеспечения и обработки информации как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении на старших курсах.
Задачи изучения дисциплины:	- овладение знаниями об основных принципах объектно-ориентированного программирования; - получение навыков реализации принципов объектно-ориентированного программирования в программах на языке C#; - овладение методикой разработки программного обеспечения на языке C#.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

Код компе-тенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции
ПК-3	Способен разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая проектирование, отладку, проверку работоспособности и модификацию ПО.	ПК-3.1.Разрабатывает и документирует программные интерфейсы. ПК-3.2.Разрабатывает процедуры сборки модулей и компонент программного обеспечения. ПК-3.3. Разрабатывает процедуры миграции и преобразования (конвертации) данных.	**Знать**: 1. Методы и средства сборки модулей и компонент программного обеспечения. 2. Интерфейсы взаимодействия с внешней средой; Интерфейсы взаимодействия внутренних модулей системы. 3. Методы и средства разработки процедур для развертывания программного обеспечения. 4. Методы и средства миграции и преобразования данных. 5. Языки, утилиты и среды программирования, средства пакетного выполнения процедур. **Уметь:** 1. Писать программный код процедур программных модулей. 2. Использовать выбранную среду программирования для разработки процедур интеграции программных модулей. 3. Применять методы и средства сборки модулей и компонент программного обеспечения, разработки процедур для развертывания программного обеспечения, миграции и преобразования данных, создания программных интерфейсов. **Владеть**: 1. Навыками разработки программного кода. 2. Навыками документирования программных интерфейсов. 3. Навыками разработки процедур и модулей.
ПК-5	Способен разрабатывать документацию, описывающую работу функций системы.	ПК-5.1.Анализирует и исследует технические проблемы, моделирует их, применяя дискретную математику, теорию	**Знать**: 1. Методы эффективного анализа технических проблем. 2. Основы технического английского языка. 3. Способы описания алгоритмов. 4. Нотации моделирования ПО. 5. Принципы создания пользовательских интерфейсов.

		вероятности и математическую статистику, вычислительную математику, методы оптимизации, математическую логику и теорию алгоритмов, математические основы искусственного интеллекта. ПК-5.2.Описывает и документирует устройства и модели данных, а также технические алгоритмы работы системы. ПК-5.3.Разрабатывает пользовательскую документацию, моделирует процедуры взаимодействия с заказчиком.	6. Основы конфликтологии, процедуру ведения диалога, основы деловой переписки. **Уметь**: 1. Моделировать работу системы. 2. Создавать простые программы. 3. Создавать макеты интерфейсов. 4. Консультировать пользователей по работе с функциями системы. **Владеть**: 1. Навыками моделирования взаимодействия пользователя и системы. 2. Навыками разработки сценария использования системы; 3. Навыками описания технических алгоритмов работы системы.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» (Б1.В13) входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Краткое содержание дисциплины

Раздел 1**.** Объектно-ориентированное программирование как современная методология разработки программного обеспечения.

Раздел 2**.** Объектно-ориентированное моделирование программных систем с помощью унифицированного визуального языка UML.

Раздел 3**.** Реализация объектно-ориентированного программирования средствами языка C#.

Раздел 4. Разработка приложений с графическим интерфейсом пользователя. Событийно-управляемое программирование**.**

Форма промежуточной аттестации

Экзамен, курсовая работа.

Оглавление

1. Цель и задачи изучения дисциплины 2
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций 2
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 3
5. Содержание дисциплины 5
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 5
5.2. Занятия лекционного типа 7
5.3. Занятия семинарского типа 9
5.4. Занятия в форме практической подготовки 10
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 10
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 10
7.1. Рекомендуемая литература 10
7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 11
7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 13

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1.	Цель изучения дисциплины	формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области объектного подхода к проектированию программных систем, и выработка практических навыков в области объектно-ориентированного программирования, позволяющих творчески применять их для решения задач разработки программного обеспечения и обработки информации как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении на старших курса.
1.2.	Задачи изучения дисциплины:	- овладение знаниями об основных принципах объектно-ориентированного программирования; - получение навыков реализации принципов объектно-ориентированного программирования в программах на языке C#; - овладение методикой разработки программного обеспечения на языке C#.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенныхс установленными в программе индикаторами достижения компетенций

Код компе-тенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции
ПК-3	Способен разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая проектирование, отладку, проверку работоспособности и модификацию ПО.	ПК-3.1.Разрабатывает и документирует программные интерфейсы. ПК-3.2.Разрабатывает процедуры сборки модулей и компонент программного обеспечения. ПК-3.3. Разрабатывает процедуры миграции и преобразования (конвертации) данных.	**Знать**: 1. Методы и средства сборки модулей и компонент программного обеспечения. 2. Интерфейсы взаимодействия с внешней средой; Интерфейсы взаимодействия внутренних модулей системы. 3. Методы и средства разработки процедур для развертывания программного обеспечения. 4. Методы и средства миграции и преобразования данных. 5. Языки, утилиты и среды программирования, средства пакетного выполнения процедур. **Уметь:** 1. Писать программный код процедур программных модулей; 2. Использовать выбранную среду программирования для разработки процедур интеграции программных модулей; 3. Применять методы и средства сборки модулей и компонент программного обеспечения, разработки процедур для развертывания программного обеспечения, миграции и преобразования данных, создания программных интерфейсов. **Владеть**: 1. Навыками разработки программного кода. 2. Навыками документирования программных интерфейсов. 3. Навыками разработки процедур и модулей.
ПК-5	Способен разрабатывать документацию, описывающую работу функций системы.	ПК-5.1.Анализирует и исследует технические проблемы, моделирует их, применяя дискретную математику, теорию вероятности и математическую статистику, вычислительную математику, методы оптимизации, математическую логику и теорию	**Знать**: 1. Методы эффективного анализа технических проблем. 2. Основы технического английского языка. 3. Способы описания алгоритмов. 4. Нотации моделирования ПО. 5. Принципы создания пользовательских интерфейсов.; 6. Основы конфликтологии, процедуру ведения диалога, основы деловой переписки. **Уметь**: 1. Моделировать работу системы. 2. Создавать простые программы. 3. Создавать макеты интерфейсов. 4. Консультировать пользователей по работе с функциями системы. **Владеть**: 1. Навыками моделирования взаимодействия пользователя и

		алгоритмов, математические основы искусственного интеллекта. ПК-5.2.Описывает и документирует устройства и модели данных, а также технические алгоритмы работы системы. ПК-5.3.Разрабатывает пользовательскую документацию, моделирует процедуры взаимодействия с заказчиком.	системы. 2. Навыками разработки сценария использования системы. 3. Навыками описания технических алгоритмов работы системы.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» (Б1.В13) входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Проектирование программ», «Языки программирования», «Технология программирования».

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Управление данными», «Программное обеспечение корпоративных систем», «Программное обеспечение информационных систем».

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины составляет 5 зачетных (ые) единиц (ы), 180 часа (ов).

а) очная форма

Вид учебной работы / номер семестра в УП	Всего, зачетных единиц (акад.часов)	Семестр
Номер семестра		6
Общая трудоемкость дисциплины	**5(180)**	**5(180)**
Контактная работа с преподавателем:	**2(72)**	**2(72)**
занятия лекционного типа	0,5(18)	0,5(18)
занятия семинарского типа	1,5(54)	1,5(54)
в том числе: семинары		
практические занятия		
практикумы		
лабораторные работы	1,5(54)	1,5(54)
коллоквиумы		
иные аналогичные занятия		
в том числе: курсовое проектирование		
групповые консультации		
индивидуальная работа с преподавателем		
иная контактная внеаудиторная работа		
Самостоятельная работа обучающихся:	**3(108)**	**3(108)**

изучение теоретического курса (ТО)	2(72)	2(72)
индивидуальные задания (ИЗ)		
расчетно-графические работы (РГР)		
реферат, эссе (Р)		
курсовое проектирование (КР/КП)	1(36)	1(36)
контрольные работы (Кн.р)		
другие виды самостоятельной работы		
Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовой проект, курсовая работа)	Экзамен, курсовая работа	Экзамен, курсовая работа

б) заочная форма

Вид учебной работы / номер семестра в УП	Всего, зачетных единиц (акад.часов)	Семестр	
Номер семестра		6	7
Общая трудоемкость дисциплины	**5(180)**	**0,11(4)**	**4,89(176)**
Контактная работа с преподавателем:	**0,55(20)**	**0,11(4)**	**0,44(16)**
занятия лекционного типа	0,33(12)	0,11(4)	0,22 (8)
занятия семинарского типа	0,22(8)		0,22(8)
в том числе: семинары			
практические занятия			
практикумы			
лабораторные работы	0,22(8)		0,22(8)
коллоквиумы			
иные аналогичные занятия			
в том числе: курсовое проектирование			
групповые консультации			
индивидуальная работа с преподавателем			
иная контактная внеаудиторная работа			
Самостоятельная работа обучающихся:	**4,44(160)**		**4,44(160)**
изучение теоретического курса (ТО)	3,44(124)		3,44(124)
индивидуальные задания (ИЗ)			
расчетно-графические работы (РГР)			
реферат, эссе (Р)			
курсовое проектирование (КР/КП)	1(36)		1(36)
контрольные работы (Кн.р)			
другие виды самостоятельной работы			
Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовой проект, курсовая работа)	Экзамен, курсовая работа		Экзамен, курсовая работа

в) очно- заочная форма

Вид учебной работы / номер семестра в УП	Всего, зачетных единиц (акад.часов)	Семестр
Номер семестра		6
Общая трудоемкость дисциплины	**5(180)**	**5(180)**
Контактная работа с преподавателем:	**2(72)**	**2(72)**
занятия лекционного типа	0,5(18)	0,5(18)
занятия семинарского типа	1,5(54)	1,5(54)
в том числе: семинары		
практические занятия		
практикумы		
лабораторные работы	1,5(54)	1,5(54)
коллоквиумы		
иные аналогичные занятия		
в том числе: курсовое проектирование		
групповые консультации		
индивидуальная работа с преподавателем		
иная контактная внеаудиторная работа		

Самостоятельная работа обучающихся:	**3(108)**	**3(108)**
изучение теоретического курса (ТО)	2(72)	2(72)
индивидуальные задания (ИЗ)		
расчетно-графические работы (РГР)		
реферат, эссе (Р)		
курсовое проектирование (КР/КП)	1(36)	1(36)
контрольные работы (Кн.р)		
другие виды самостоятельной работы		
Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовой проект, курсовая работа)	Экзамен, курсовая работа	Экзамен, курсовая работа

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

а) очная форма

№ п/п	Раздел/тема	Занятия лекционного типа, (акад.часов)	Занятия семинарского типа, (акад.часов)		Самостоятельная работа, (акад.часов)	Формируемые компетенции
			Семинары и/или практические занятия	Лабораторные работы		
1	Раздел 1. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.					ПК5
1.1	Основные понятия объектно-ориентированного подхода.	1			8	
1.2	Объектная модель системы.	1			8	
1.3	Принципы объектно-ориентированного программирования.	1			8	
2	Раздел 2. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ УНИФИЦИРОВАННОГО ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА UML					ПК5
2.1	Представление моделей программных систем с помощью диаграмм UML.	2			14	
2.2	Проектирование программного обеспечения с использованием языка UML	3			10	
3	Раздел 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА C#.					ПК5 ПК3
3.1	Классы в языке C#. Данные: поля и константы. Методы класса.	1		6	6	
3.2	Иерархия классов языкаC#. Наследование: отношения «быть» и «иметь	1		6	6	
3.3	Вложенные классы.	1			6	
3.4	Интерфейсы и структурные типы.	1		6	6	
4.	Раздел 4. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ С ГРАФИЧЕСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. СОБЫТИЙНО-УПРАВЛЯЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ.					ПК5 ПК3
4.1	Создание оконных приложений.	1		6	6	
4.2	Программирование графики.	1		6	6	
4.3	Работа с файловой системой.	1		6	6	
4.4	Разработка приложений для работы с данными, представленными в формате Extensible Markup Language (XML).	1		6	6	
4.5	Создание многопоточных приложений	1		6	6	

4.6	Создание собственных элементов управления.	1		6	6	
	Итого в семестр:	**18**		**54**	**108**	
	Всего:	**18**		**54**	**108**	

б) заочная форма

№ п/п	Раздел/тема	Занятия лекционного типа, (акад.часов)	Занятия семинарского типа, (акад.часов)		Самостоятельная работа, (акад.часов)	Формируемые компетенции
			Семинары и/или практические занятия	Лабораторные работы		
1	Раздел 1. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.					ПК5
1.1	Основные понятия объектно-ориентированного подхода.	1			8	
1.2	Объектная модель системы.	1			8	
1.3	Принципы объектно-ориентированного программирования.	1			8	
2	Раздел 2. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ УНИФИЦИРОВАННОГО ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА UML					ПК5
2.1	Представление моделей программных систем с помощью диаграмм UML.	1			14	
2.2	Проектирование программного обеспечения с использованием языка UML	1			10	
3	Раздел 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА C#.					ПК5 ПК3
3.1	Классы в языке C#. Данные: поля и константы. Методы класса.	1		2	16	
3.2	Иерархия классов языкаC#. Наследование: отношения «быть» и «иметь	1		2	16	
3.3	Вложенные классы.	1			10	
3.4	Интерфейсы и структурные типы.	1			16	
4.	Раздел 4. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ С ГРАФИЧЕСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. СОБЫТИЙНО-УПРАВЛЯЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ.					ПК5 ПК3
4.1	Созданиеоконных приложений.	1		2	9	
4.2	Программирование графики.				9	
4.3	Работа с файловой системой.	1			9	
4.4	Разработка приложений для работы с данными, представленными в формате Extensible Markup Language (XML).				9	
4.5	Создание многопоточных приложений	1		2	9	
4.6	Создание собственных элементов управления.				9	
	Итого в семестр:	**12**		**8**	**160**	
	Всего:	**12**		**8**	**160**	

в) очно-заочная форма

№ п/п	Раздел/тема	Занятия лекционного типа,	Занятия семинарского типа, (акад.часов)	Самостоятельная работа, (акад.часов)	Формируемые компетенции

		(акад.часов)	Семинары и/или практические занятия	Лабораторные работы		
1	Раздел 1. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.					ПК5
1.1	Основные понятия объектно-ориентированного подхода.	1			8	
1.2	Объектная модель системы.	1			8	
1.3	Принципы объектно-ориентированного программирования.	1			8	
2	Раздел 2. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ УНИФИЦИРОВАННОГО ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА UML					ПК5
2.1	Представление моделей программных систем с помощью диаграмм UML.	2			14	
2.2	Проектирование программного обеспечения с использованием языка UML	3			10	
3	Раздел 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА C#.					ПК5 ПК3
3.1	Классы в языке C#. Данные: поля и константы. Методы класса.	1		6	6	
3.2	Иерархия классов языкаC#. Наследование: отношения «быть» и «иметь	1		6	6	
3.3	Вложенные классы.	1			6	
3.4	Интерфейсы и структурные типы.	1		6	6	
4.	Раздел 4. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ С ГРАФИЧЕСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. СОБЫТИЙНО-УПРАВЛЯЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ.					ПК5 ПК3
4.1	Создание оконных приложений.	1		6	6	
4.2	Программирование графики.	1		6	6	
4.3	Работа с файловой системой.	1		6	6	
4.4	Разработка приложений для работы с данными, представленными в формате Extensible Markup Language (XML).	1		6	6	
4.5	Создание многопоточных приложений	1		6	6	
4.6	Создание собственных элементов управления.	1		6	6	
	Итого в семестр:	**18**		**54**	**108**	
	Всего:	**18**		**54**	**108**	

Программой дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» предусмотрены занятия лекционного типа, занятия семинарского типа и самостоятельная работа обучающихся.

На занятиях семинарского типа выполняются лабораторные работы.

Самостоятельная работа предполагает изучение обучающимися теоретического курса и курсовое проектирование.

Для запланированных видов занятий разработаны учебно-методические материалы, которые включены в состав электронного учебно-методического комплекса дисциплины (ЭУМКД) [3] и дистанционного курса по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [4].

5.2. Занятия лекционного типа

№ темы	Раздел/тема дисциплины	Краткое содержание лекционного занятия
	Раздел 1. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.	
1.1	Основные понятия объектно-ориентированного подхода	Проблемы, которые позволяет решить объектно–ориентированный подход. Характеристика объектно–ориентированных языков. Объектно–ориентированный стиль программирования.
1.2	Объектная модель системы.	Основные понятия и термины объектной модели: объекты, классы, атрибуты, операции, методы.
1.3	Принципы объектно-ориентированного программирования	Основные принципы объектно-ориентированного программирования: абстракция, инкапсуляция, полиморфизм, наследование
2	Раздел 2. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ УНИФИЦИРОВАННОГО ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА UML	
2.1	Представление моделей программных систем с помощью диаграмм UML.	История появления языка UML. Проблемы с коммуникацией и пониманием предметной области при разработке программных систем. Развитие версий и стандартов языка.
2.2	Проектирование программного обеспечения с использованием языка UML	Словарь языка UML. Классификация диаграмм языка UML. Моделирование прецедентов, классов, объектов и отношений между объектами и классами. CASE-средства для построения диаграмм UML.
3	Раздел 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА C#.	
3.1	Классы в языке C#. Данные: поля и константы. Методы класса.	Синтаксис описания класса в языке C#. Данные: поля и константы. Доступ к полям. Обращение к полю. Методы класса. Синтаксис описания методов класса. Ключевое слово this. Конструкторы, понятие, синтаксис описания. Перегрузка конструкторов. Объекты классов, способы создания и инициализации. Методы-свойства классов. Параметры методов. Способы передачи параметров в метод. Особенности работы со статическими полями и методами. Перегрузка методов. Методы с переменным числом аргументов. Перегрузка операторов. Индексаторы.
3.2	Иерархия классов языка C#. Наследование: отношения «быть» и «иметь».	Иерархия классов языкаC#. Наследование: отношения «быть» и «иметь». Поддержка наследования в C#. Классическое наследование: модель «быть». Синтаксис объявления производного класса. Особенности создания и инициализации объекта производного класса.
3.3	Вложенные классы.	Наследование: модель «иметь». Вложенные классы. Виртуальные методы. Особенности объявления виртуальных методов в базовом и производном классах. Поддержка полиморфизма. Абстрактные классы. Класс System.Object.
3.4	Интерфейсы и структурные типы.	Реализация интерфейса. Синтаксис интерфейса. Работа с объектами через интерфейсы. Интерфейсы и наследование. Стандартные интерфейсы .NET и их использование при программировании. События. Реализация модели «публикация – подписка». Последовательность создания события в классе. Правила использования событий. Использование стандартного делегата EventHandler.
4	Раздел 4. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ С ГРАФИЧЕСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. СОБЫТИЙНО-УПРАВЛЯЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ	
4.1	Создание оконных приложений.	Событийно-управляемое программирование. Состав модулей проекта оконного приложения. Форма и элементы управления. Классы Control, Form, Application. События компонентов.
4.2	Программирование графики.	Подсистема Graphic Device Interface+. Класс Graphics библиотеки FCL. Графический контекст C# и способы его получения в приложении. Работа с цветом, класс Color. Классы Pen, Brush. Событие Paint. Вывод графических

		примитивов.
4.3	Работа с файловой системой.	Характеристика классов пространства имен System.IO. Классы .NET, представляющие файлы и папки. Возможности классов DirectoryInfo и FileInfo и Directory и File и рекомендации по их использованию.
4.4	Разработка приложений для работы с данными, представленными в формате Extensible Markup Language (XML).	Технология XML как способ хранения данных. Объектная модель набора данных Document Object Model. Представление структуры XML-документа в приложениях. Библиотечные классы для работы с XML-документами в приложениях.
4.5	Создание многопоточных приложений.	Работа с потоками в приложениях Win32. Работа с классом Thread. Запуск вторичных потоков. Параллельная работа потоков.
4.6	Создание собственных элементов управления.	Задачи создания собственных элементов управления. Способы создания собственных элементов управления. Класс UserControl. Тестирование собственных элементов управления.

5.3. Занятия семинарского типа

5.3.1. Практические занятия

Практические занятия по дисциплине не предусмотрены.

5.3.2. Лабораторные работы

№ темы	Раздел/тема дисциплины	Наименование и объем лабораторной работы, часа(ов)	Краткое содержание лабораторной работы
3	Раздел 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА C#.		
3.1	Классы в языке C#. Данные: поля и константы. Методы класса.	Классы для работы с текстовой информацией, символам и строками. 2/1/2	Приобретение практических навыков по применению классов библиотеки FCL для работы с символами и строками в программах на языке C#.
		Создание классов. 4/1/4.	Приобретение практических навыков по созданию собственных классов в программах, реализующих объектно-ориентированную технологию программирования.
3.2	Иерархия классов языка C#. Наследование: отношения «быть» и «иметь.	Наследование классов 6/2/6.	Получение практических навыков реализации одной из базовых концепций ООП – концепции наследования классов
3.4	Интерфейсы и структурные типы	Программирование с использованием классов-интерфейсов. 6/0/6	Изучение средств языка C# для реализации концепции множественного наследования в языке C#. Получение практических навыков по работе с классами-интерфейсами библиотеки FCL платформы .NET.
4	Раздел 4. Разработка приложений с графическим интерфейсом пользователя. Событийно-управляемое программирование		
4.1	Создание оконных приложений.	Разработка оконных приложений с диалоговыми окнами. 6/2/6	Изучение технологии создания оконных приложений в среде разработки. Получение практических навыков применения основных компонентов библиотеки FCL, предназначенных для проектирования Windows-интерфейса приложения.

4.2	Программирование графики.	Программирование графики. 6/0/6	Получение практических навыков в разработке приложений, использующих классы библиотеки, составляющие графический интерфейс устройств (Graphical Device Interface, GDI).
4.3	Работа с файловой системой.	Работа с файловой системой. 6/0/6	Получение практических навыков в разработке приложений, использующих классы библиотеки, для работы с файловой системой.
4.4	Разработка приложений для работы с данными, представленными в формате Extensible Markup Language (XML).	Работа с данными в формате XML. 6/0/6	Получение практических навыков в разработке приложений, использующих данные, представленные в формате XML.
4.5	Создание многопоточных приложений.	Разработка многопоточных приложений. 6/2/6	Получение практических навыков в разработке приложений, выполняющих несколько задач одновременно.
4.6	Создание собственных элементов управления.	Создание собственных элементов управления. 6/0/6	Получение практических навыков в разработке приложений, использующих собственные элементы управления.
	Всего:	**54/8/54**	

5.4. Занятия в форме практической подготовки

Занятия в форме практической подготовки по дисциплине не организуются.

6. Оценочные материалыдля проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» сформированы в виде фонда оценочных средств (ФОС) и представлены в приложении к рабочей программе.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Рекомендуемая литература

№ п/п	Наименование	Электронный адрес	Кол-во экз.
	7.1.1. Основная литература		
1	Барков, И. А. Объектно-ориентированное программирование : учебник / И. А. Барков. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 700 с. — ISBN 978-5-8114-3586-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206699	https://e.lanbook.com/book/206699	
2	Залогова, Л. А. Основы объектно-ориентированного программирования на базе языка C# : учебное пособие для вузов / Л. А. Залогова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-8481-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176894	https://e.lanbook.com/book/176894	
	7.1.2. Дополнительная литература		
3	Вдовенко В.В. Объектно-ориентированное программирование учеб.-метод. комплекс дисциплины : для направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» / В.В. Вдовенко. - Красноярск, 2022. – Текст : электронный // Паллада. Подсистема Образование. ЭОР-УМК : электронная	https://edu.pallada.sibsau.ru/web#id=4791&action=218&model=umkd_reestr.umkd&view_type=form&menu_id=197	

	образовательная среда СибГУ им. М. Ф. Решетнева. - URL: https://edu.pallada.sibsau.ru/web#id=4791&action=218&model=umkd_reestr.umkd&view_type=form&menu_id=197		
4	Вдовенко, В. В. Объектно-ориентированное программирование: электронный образовательный ресурс для студентов направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» / В. В. Вдовенко ; Сиб. гос. ун-т науки и технологий. – Красноярск :СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2022. – Текст : электронный // Сервер электронно-дистанционного обучения : электронная образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева. – URL: https://dl.sibsau.ru/course/view.php?id=3550	https://dl.sibsau.ru/course/view.php?id=3550	
5	Тюкачев, Н. А. C#. Основы программирования : учебное пособие для вузов / Н. А. Тюкачев, В. Г. Хлебостроев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-7266-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158960	https://e.lanbook.com/book/158960	
6	Зыков, С. В. Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный подход : учебное пособие / С. В. Зыков. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 187 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102007.html	https://www.iprbookshop.ru/102007.html	

7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование
1	Научная библиотека Сибирского государственного университета науки и технологий им. М. Ф. Решетнева : [сайт]. – Красноярск, 1999 – . – URL: http://lib.sibsau.ru; biblioteka.sibsau.ru(дата обращения: 03.03.2022). – Текст : электронный.
2	КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 1992– . – Режим доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный.
3	Лань: электронно-библиотечная система издательства : [сайт]. – Москва, 2010 – . – URL: http://e.lanbook.com(дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
4	Университетская библиотека ONLINE: электронно-библиотечная система : [сайт]. – Москва, 2010 – . – URL: http://biblioclub.ru(дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
5	ЮРАЙТ: образовательная платформа : [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: https://urait.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
6	IPR SMART : [взамен IPRbooks] : цифровой образовательный ресурс: [сайт] . – Москва, 2021 – . – URL: https://www.iprbookshop.ru/(дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
7	Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : [электрон.образоват. ресурс для студентов всех форм обучения] : [сайт]. – URL: https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
8	Электронная библиотечная система Консорциума аэрокосмических вузов России : [сайт]. – Уфа ; Санкт-Петербург, 2014 – . – URL: http://elsau.ru (дата обращения: 09.09.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
9	Паллада. Подсистема Образование. ЭОР-УМК : электрон.образоват. среда СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2019 – . – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Программой дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» предусмотрены занятия лекционного типа, занятия семинарского типа (лабораторные работы) и самостоятельная работа обучающихся.

Самостоятельная работа предполагает изучение теоретического курса и выполнение курсовой работы.

В период освоения дисциплины для обучающихся организуются индивидуальные и групповые консультации.

При изучении дисциплины обязательным является выполнение следующих организационных требований:

– обязательное посещение всех видов аудиторных занятий;
– ведение конспекта лекций, практических занятий;
– активная работа во время занятий;
– регулярная самостоятельная работа обучающегося в соответствии с рабочей программой дисциплины и рейтинг планом;
– своевременная сдача отчетных документов;
– получение дополнительных консультаций по подготовке, оформлению и сдаче отдельных видов заданий, в случае пропусков занятий.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на:

– стимулирование познавательного интереса;
– систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний;
– развитие познавательных способностей, активности, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;
– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы по всем осваиваемым дисциплинам, обучающемуся необходимо заниматься по 3-5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, поскольку компенсировать пропущенный материал позднее без снижения качества работы и ее производительности практически невозможно.

Вид учебных занятий	Организация деятельности обучающегося
Лекция	Лекции имеют целью дать систематизированные знания об изучаемой предметной области. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную работу. В ходе лекций обучающимся рекомендуется: – вести конспектирование учебного материала; – обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; – задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как тематический материал взаимосвязан между собой.
Лабораторная работа	Целью лабораторных работ по дисциплине является приобретение практических навыков применения методов исследования надежности информационных систем в процессе их проектирования и эксплуатации. В ходе лабораторной работы студент должен изучить

	теоретический материал по теме работы, выполнить практическое задание, оформить отчет и на защите работы устно ответить на несколько контрольных вопросов из предлагаемого в методических указаниях к работе списка. Отчет следует представить в электронном виде, он должен содержать титульный лист, цель лабораторной работы, задание, ответы на контрольные вопросы, листинг программы и результаты ее работы. Лабораторные работы проводятся в компьютерных классах с использованием соответствующего программного обеспечения.
Самостоятельная работа (изучение теоретической части курса)	При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и практических занятиях, часть вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. При самостоятельном изучении и проработке теоретического курса необходимо повторить законспектированный во время лекции материал и дополнить его с учетом рекомендованной литературы. Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволяет расширить и углубить знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить изученное ранее. Уровень усвоения материала может быть оценен при ответах на контрольные вопросы для самопроверки по соответствующим темам и разделам.
Самостоятельная работа (курсовая работа)	Курсовая работа является необходимым звеном в освоении практического материала и подкрепляется выполнением лабораторных работ. Выполнение курсовой работы является обязательным условием для допуска студента к экзамену. Курсовое проектирование выполняется в течение всего семестра и завершается защитой курсовой работы с предоставлением пояснительной записки и работающего приложения. Работа представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита курсовой работы проходит в форме собеседования во время консультаций (до начала экзамена), или в сроки, установленные графиком экзаменационной сессии.
Подготовка к экзамену	Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы и других источников, конспектов лекций, повторение материалов лабораторных работ.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование аудитории	Назначение аудитории	Оборудование
Учебная аудитория	для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования	Учебная мебель для обучающихся, доска, рабочее место преподавателя. Комплект мультимедийного оборудования, включающий компьютер для преподавателя или средства подключения ноутбука к проекционной системе, а также проекционную систему (проектор или телевизор с большой диагональю). Персональные компьютеры не ниже Intel Core i7, 8 Gb RAM и накопителем от 500 Gb с установленным программным обеспечением. Из расчета один компьютер на одного человека.
		Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, необходимого для освоения дисциплины: 1.Операционная система семейства Windows версии 10 и современнее; 2. Офисный пакет Microsoft Office илиLibreOffice; 3. Браузер Mozilla Firefox; 4. Архиватор 7-ZIP; 5. Графический редактор, точечная графика GIMP; 6. Среды разработкиEmbarcadero RAD Studio, Lazarus и Microsoft Visual Studio
Учебная аудитория	для проведения занятий семинарского типа (лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего	Учебная мебель для обучающихся, доска, рабочее место преподавателя. Персональные компьютеры не ниже IntelCore i7, 8 Gb RAM, 500 Gb HDD с установленным программным обеспечением. Из расчета один компьютер на одного человека.
		Перечень лицензионного и свободно распространяемого

	контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования	программного обеспечения, необходимого для освоения дисциплины: 1.Операционная система семейства Windows версии 10 и современнее; 2. Офисный пакет Microsoft Office или LibreOffice; 3. Браузер Mozilla Firefox; 4. Архиватор 7-ZIP; 5. Графический редактор, точечная графика GIMP; 6. Среды разработки Embarcadero RAD Studio, Lazarus и Microsoft Visual Studio
Помещение для самостоятельной работы	для самостоятельной работы обучающихся	Компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду СибГУ им. М.Ф. Решетнева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине
(приложение к рабочей программе дисциплины)

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИПРОВАНИЕ

Направление подготовки
09.03.02 Информационные системы и технологии

Направленность (профиль) образовательной программы
Информационные системы и технологии в управлении

Уровень высшего образования
бакалавриат

Форма обучения
очная, очно-заочная, заочная

Красноярск 2022

Фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации

по дисциплине Объектно-ориентированное программирование

1.Описание назначения и состава фонда оценочных средств

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины Объектно-ориентированное программирование
(наименование дисциплины

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций.

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме: экзамена и курсовой работы.

В состав ФОС входят следующие оценочные средства:

- задания для выполнения лабораторных работ (текущий контроль);
- вопросы для защиты лабораторных работ (текущий контроль);
- задания для выполнения курсовых работ (промежуточная аттестация);
- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенныхс установленными в программе индикаторами достижения компетенций

Код компе-тенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции
ПК-3	Способен разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая проектирование, отладку, проверку работоспособности и модификацию ПО.	ПК-3.1.Разрабатывает и документирует программные интерфейсы. ПК-3.2.Разрабатывает процедуры сборки модулей и компонент программного обеспечения. ПК-3.3. Разрабатывает процедуры миграции и преобразования (конвертации) данных.	**Знать:** 1. Методы и средства сборки модулей и компонент программного обеспечения. 2. Интерфейсы взаимодействия с внешней средой. Интерфейсы взаимодействия внутренних модулей системы. 3. Методы и средства разработки процедур для развертывания программного обеспечения. 4. Методы и средства миграции и преобразования данных. 5. Языки, утилиты и среды программирования, средства пакетного выполнения процедур. **Уметь:** 1. Писать программный код процедур программных модулей. 2. Использовать выбранную среду программирования для разработки процедур интеграции программных модулей. 3. Применять методы и средства сборки модулей и компонент программного обеспечения, разработки процедур для развертывания программного обеспечения, миграции и преобразования данных, создания программных интерфейсов. **Владеть**: 1.Навыками разработки программного кода. 2. Навыками документирования программных интерфейсов. 3. Навыками разработки процедур и модулей.

ПК-5	Способен разрабатывать документацию, описывающую работу функций системы.	ПК-5.1.Анализирует и исследует технические проблемы, моделирует их, применяя дискретную математику, теорию вероятности и математическую статистику, вычислительную математику, методы оптимизации, математическую логику и теорию алгоритмов, математические основы искусственного интеллекта. ПК-5.2.Описывает и документирует устройства и модели данных, а также технические алгоритмы работы системы. ПК-5.3.Разрабатывает пользовательскую документацию, моделирует процедуры взаимодействия с заказчиком.	**Знать**: 1. Методы эффективного анализа технических проблем. 2. Основы технического английского языка. 3. Способы описания алгоритмов. 4. Нотации моделирования ПО. 5. Принципы создания пользовательских интерфейсов. 6. Основы конфликтологии, процедуру ведения диалога, основы деловой переписки. **Уметь**: 1. Моделировать работу системы. 2. Создавать простые программы. 3. Создавать макеты интерфейсов. 4.Консультировать пользователей по работе с функциями системы. **Владеть**: 1. Навыками моделирования взаимодействия пользователя и системы. 2. Навыками разработки сценария использования системы. 3. Навыками описания технических алгоритмов работы системы.

2.1. Формы контроля формирования компетенций

№	Контролируемые раздел/тема дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Раздел 1. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.	ПК5	
1.1	Основные понятия объектно-ориентированного подхода.		**Текущий контроль:** защита курсовой работы, вопросы к экзамену
1.2	Объектная модель системы.		**Текущий контроль:** защита курсовой работы вопросы к экзамену
1.3	Принципы объектно-ориентированного программирования.		**Текущий контроль:** защита курсовой работы вопросы к экзамену
2	Раздел 2. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ УНИФИЦИРОВАННОГО ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА UML	ПК-5 ПК-3	
2.1	Представление моделей программных систем с помощью диаграмм UML.		**Текущий контроль:** защита курсовой работы вопросы к экзамену
2.2	Проектирование программного обеспечения с использованием языка UML		**Текущий контроль:** защита курсовой работы вопросы к экзамену
3.	Раздел 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТНО-	ПК-5	

	ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА C#.	ПК-3	
3.1	Классы в языке C#. Данные: поля и константы. Методы класса.		**Текущий контроль:** защита лабораторных работ №1 и №2 защита курсовой работы вопросы к экзамену
3.2	Иерархия классов языкаC#. Наследование: отношения «быть» и «иметь		**Текущий контроль:** защита лабораторной работы №3 защита курсовой работы вопросы к экзамену
3.3	Вложенные классы.		**Текущий контроль:** защита курсовой работы вопросы к экзамену
3.4	Интерфейсы и структурные типы..		**Текущий контроль:** защита лабораторной работы №4 защита курсовой работы вопросы к экзамену
4	Раздел 4. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ С ГРАФИЧЕСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. СОБЫТИЙНО-УПРАВЛЯЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ	ПК-5 ПК-3	
4.1	Создание оконных приложений.		**Текущий контроль:** защита лабораторной работы №5 защита курсовой работы вопросы к экзамену
4.2	Программирование графики.		**Текущий контроль:** защита лабораторной работы №6 защита курсовой работы вопросы к экзамену
4.3	Работа с файловой системой.		**Текущий контроль:** защита лабораторной работы №7 защита курсовой работы вопросы к экзамену
4.4	Разработка приложений для работы с данными, представленными в формате ExtensibleMarkupLanguage (XML).		**Текущий контроль:** защита лабораторной работы №8 защита курсовой работы вопросы к экзамену
4.5	Создание многопоточных приложений		**Текущий контроль:** защита лабораторной работы №9 защита курсовой работы вопросы к экзамену
4.6	Создание собственных элементов управления.		**Текущий контроль:** защита лабораторной работы №10 защита курсовой работы вопросы к экзамену
	Промежуточная аттестация		**Промежуточная аттестация по дисциплине:** вопросы к экзамену, задания для выполнения курсовой работы

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков владения, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

3.1. Задания для практических работ на занятиях семинарского типа (текущий контроль), формирование компетенций

Практические работы учебным планом курса не предусмотрены.

3.2. Задания для лабораторных работ на занятиях семинарского типа (текущий контроль), формирование компетенций ПК-3, ПК-5.

Подробное описание лабораторных работ и контрольные вопросы содержатся в Практикуме по выполнению лабораторных работ, который включен в состав ЭУМКД [3] и дистанционного курса по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [4].

3.3. Задания для выполнения курсовой работы (промежуточная аттестация), формирование компетенций ПК-3, ПК-5

Курсовая работа выполняется студентами по индивидуальным заданиям. Индивидуальные задания выдаются преподавателем.

Примерный перечень тем для курсовой работы по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

№ п/п	Наименование темы курсовой работы
1	Разработка программы «Графический редактор».
2	Разработка программы «Файловый менеджер».
3	Разработка программы «Электронная трудовая книжка».
4	Разработка программы «Архиватор файлов».
5	Разработка программы «Мой фотоальбом».
6	Разработка программы «Ежедневник »
7	Разработка информационно-справочной системы.
8	Разработка приложения «Англо-русский переводчик»
9	Разработка текстового редактора с поддержкой многодокументного интерфейса
10	Разработка программы «Сетевой чат».
11	Разработка приложения «Моя записная книжка».
12	Разработка приложения «Электронный журнал преподавателя».
13	Разработка приложения «Телефонный справочник »
14	Разработка программы «Интернет-магазин».
15	Разработка программы «Домашняя бухгалтерия».
16	Разработка электронного учебно-методического комплекса по дисциплине
17	Разработка приложения «Сайт управляющей жилищной кампании»
18	Разработка тестовой оболочки для контроля знаний студентов.
19	Разработка приложения, реализующего трехмерную графику.
20	Создание Web–браузера.
21	Разработка приложения «Медицинские услуги. Регистратура. Карточки пациентов, запись на приём по кабинетам»
22	Разработка приложения «Автоматизированное рабочее место специалиста отдела кадров»
23	Разработка приложения «Сайт туристического агентства »
24	Разработка программы для рекламного агентства.
25	Разработка приложения «Электронный дневник учащегося»

3.4. Вопросы экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенций ПК-3; ПК–5

1.Объектная модель системы. Понятия объекта, класса. Атрибуты объектов. Операции и методы классов.

2.Основные принципы объектно – ориентированного программирования.

3.Достоинства ООП. Соотношение понятий объекта и класса.

4.Характеристика платформы Microsoft .NET. Структура среды выполнения .NET Framework.

5.Библиотека классов платформы NET. Пространства имен . NET Framework.

6.Характеристика общеязыковой среды выполнения Common Language Runtime (CLR). Схема выполнения программы в .NET.

7.Достоинства и недостатки технологической платформы Microsoft .NET.

8.Классификация типов данных языка C#. Система типов.

9.Управляющие операторы языка C#. Условные операторы.

10. Управляющие операторы языка C#. Операторы цикла.

11. Работа с массивами в языке C#.

12. Обработка исключительных ситуаций в программах на языке C#.

13. Понятие класса и синтаксис объявления класса в C#. Управление доступом к полям класса. Обращение к полю.

14. Функции - методы класса. Синтаксис описания, параметры методов, вызов. Ключевое слово this.

15. Способы передачи параметров методам классов. Выходные параметры методов.

16. Конструкторы класса. Синтаксис конструктора Параметры конструктора. Перегрузка конструкторов.

17. Методы-свойства классов языка C# и их применение при программировании.

18. Создание классов-контейнеров в языке C#. Индексаторы.

19. Производные классы. Наследование свойств как принцип ООП. Отношение «Быть»

20. Производные классы. Наследование свойств как принцип ООП. Отношение «Иметь».

21. Вложенные классы языка C# и их применение при программировании.

22. Виртуальные методы. Поддержка полиморфизма.

23. Абстрактные классы языка C# и их применение при программировании.

24. Класс System.Object Замещение методов класса System.Object.

25. Программирование с использованием интерфейсов. Синтаксис интерфейса. Реализация интерфейса.

26. Интерфейсы и наследование. Наследование от нескольких базовых интерфейсов.

27. Событийно-управляемое программирование. Последовательность обработки сообщения в среде Windows.

28. Шаблон приложения для Windows в средеVisualStudio .NET. КлассыForm, Application. События компонентов.

29. Классы библиотеки FCL для работы с файлами и папками.

30. Классы библиотеки FCL для работы с графикой.

31. Язык UML, назначение, характеристика, версии языка. Процесс проектирования программного обеспечения с использованием UML.

32. Словарь языка UML. Группы диаграмм.

33. Диаграмма прецедентов языка UML. Отношения на диаграмме прецедентов. Цели создания диаграммы прецедентов.

34. Диаграмма классов языка UML. Отношения между классами.

35. Диаграмма последовательности языка UML.

36. Диаграмма активности языка UML, обозначения, примеры, рекомендации применения.

4. Описание показателей, критериев, шкал оценивания планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

4.1. Показатели и критерии оценивания лабораторных работ

Оценка	Показатели оценивания	Критерии оценивания

«5» (отлично)	Полнота выполнения задания на лабораторную работу; представление полученных данных в виде отчета по лабораторной работе; самостоятельность выполнения; полнота ответов на контрольные вопросы; выполнение и сдача лабораторной работы в установленные сроки.	Выполнены все пункты задания лабораторной работы. Оформление, структура и стиль отчета соответствуют требованиям. Функциональные требования к программному продукту реализованы полностью и соответствуют заданию. Лабораторная работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. В ответах на контрольные вопросы продемонстрировано знание фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. Работа выполнена в срок.
«4» (хорошо):		Выполнены все пункты задания лабораторной работы с незначительными замечаниями. . Функциональные требования к программному продукту реализованы полностью и соответствуют заданию. В оформлении, структуре и стиле отчета нет грубых ошибок. Лабораторная работа выполнена самостоятельно. В ответах на контрольные вопросы продемонстрировано знание фактического материала, встречаются несущественные фактические ошибки. Работа выполнена в срок.
«3» (удовлетворительно)		Пункты задания лабораторной работы выполнены со значительными замечаниями, устраненными во время контактной работы с преподавателем. Функциональные требования к программе реализованы не достаточно полно и соответствуют заданию лишь частично. В оформлении, структуре и стиле отчета есть недостатки. Лабораторная работа выполнена самостоятельно. В ответах на контрольные вопросы продемонстрировано удовлетворительное знание материала, есть фактические ошибки. Работа выполнена с нарушениями графика.
«2» (неудовлетворительно)		Пункты задания лабораторной работы выполнены не полностью или неправильно. Содержание работы не соответствует поставленной теме. Функциональные требования к программному не реализованы. Оформление работы не соответствует требованиям. Часть работы или вся работа выполнены из фрагментов работ других авторов и носит несамостоятельный характер .В ответах на контрольные вопросы продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического материала, много фактических ошибок – практически все факты либо искажены, либо неверны. Работа выполнена с нарушениями графика.

4.2. Показатели и критерии оценивания курсовой работы

Оценка	Показатели оценивания	Критерии оценивания
«5» (отлично, зачтено)	Качество выполнения всех разделов курсовой работы; оформление, структура и стиль курсовой работы; самостоятельность выполнения, выполнение и сдача курсовой работы в установленные сроки.	Выполнены все разделы и задания курсовой работы; работа выполнен в срок; оформление, структура и стиль курсового работы образцовые; курсовой работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Программный продукт обладает заявленным в техническом задании функционалом.
«4» (хорошо, зачтено):		Выполнены все разделы и задания курсовой работы с незначительными замечаниями; работа выполнена в срок; в оформлении, структуре и стиле работы нет грубых ошибок; проект выполнен самостоятельно. Программный продукт обладает заявленным в техническом задании функционалом.
«3» (удовлетворительно, зачтено)		Выполненные задания курсовой работы имеют значительные недочеты, устраненные после проверки преподавателем; работа выполнена с нарушениями графика; имеются недостатки по оформлению структуре и стилю; курсовая

		работа выполнена самостоятельно. Программный продукт обладает заявленным в техническом задании функционалом, возможно наличие ошибок в частных случаев.
«2» (неудовлетворительно, не зачтено)		Часть проекта выполнена из фрагментов работ других авторов и носит несамостоятельный характер; технические требования к курсовой работе выполнены не полностью или реализованы неверно; содержание работы не соответствует заданной теме; при выполнении работы не были использованы ключевые литературные источники; база данных спроектирована с нарушениями; оформление проекта не соответствует стандартным требованиям. Программный продукт обладает функционалом не раскрывающим суть темы.

4.3. Показатели и критерии оценивания устного ответа на экзамене

Оценка	Показатели оценивания	Критерии оценивания
«5» (отлично, зачтено)	Знание программного материала, владение понятийным аппаратом, последовательность, логичность и стиль изложения, адекватность иллюстраций, умение анализировать классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.	Содержание ответа соответствует заданному вопросу. В ответе отражены все дидактические единицы, предусмотренные заданием. Продемонстрировано знание фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. Продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Обучающийся самостоятельно демонстрирует уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождает адекватными иллюстрациями (примерами). Ответ четко структурирован, части ответа логически взаимосвязаны. Обучающийся умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.
«4» (хорошо, зачтено):		Содержание ответа в целом соответствует заданному вопросу. Продемонстрировано знание фактического материала, встречаются несущественные фактические ошибки. Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Обучающийся самостоятельно, и отчасти при наводящих вопросах преподавателя, демонстрирует уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождает адекватными иллюстрациями (примерами). Ответ в достаточной степени структурирован, части ответа логически взаимосвязаны. Обучающийся способен анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.
«3» (удовлетворительно, зачтено)		Содержание ответа в целом соответствует заданному вопросу. Обучающийся демонстрирует знание обязательного объема фактического материала по дисциплине, но оперирует неточными формулировками и допускает фактические ошибки (25–30%). Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, допущены ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. Обучающийся проявляет затруднения в самостоятельных ответах. Примеры и иллюстрации, приведенные в ответе, в малой степени соответствуют изложенным теоретическим

		аспектам. Ответ плохо структурирован, части ответа разорваны логически. Обучающийся затрудняется анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.
«2» (неудовлетворительно, не зачтено)		Содержание ответа не соответствует заданному вопросу или соответствует ему в очень малой степени Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического материала, допущено много ошибок – практически все факты (данные) либо искажены, либо неверны. Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребления, неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов. Обучающийся не освоил обязательного минимума знаний дисциплины, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Для проверки качества освоения программы дисциплины и оценки результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенции проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена и курсовой работы.

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется с использованием рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся.

Текущий контроль проводится регулярно на всех видах групповых занятий по дисциплине. В конце семестра на основании поэтапного контроля процесса обучения суммируются баллы текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы (за посещаемость и активность на занятиях).

Результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную неделю и служат основой для итогового результата промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине.

5.1. Соответствие балльной шкалы оценок по дисциплине уровню сформированности компетенций обучающегося

Уровень сформированности компетенций	Оценка	Пояснение
Высокий	«5» (отлично) зачтено	Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, достигнуты.
Выше среднего	«4» (хорошо) зачтено	Теоретическое содержание курса освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными замечаниями, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, достигнуты.
Средний	«3» (удовлетворительно)	Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера,

	зачтено	большинство предусмотренных программой обучения учебных задач выполнено, но отмечены ошибки, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, в целом достигнуты.
Неудовлетворительный	«2» (не удовлетворительно) не зачтено	Теоретическое содержание курса не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над материалом не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, не достигнуты.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОБНОВЛЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ)

Рабочей программы дисциплины «Объектно-ориентированное программирование»по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» направленность образовательной программы «Информационные системы и технологии в управлении»

№ п/п	Раздел (подраздел), в который вносятся изменения	Основание для изменения	Краткая характеристика вносимых изменений
1	Пункт 7.1. Рекомендуемая литература		
2	Пункт 7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины		
3	Пункт 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины		

Протокол заседания кафедры _____

от «___» _____ 202 г. № ___

Зав.кафедрой _____